

# Критерий отношения правдоподобия

Выборка  $(x_1, \dots, x_n)$  — из генеральной совокупности с теоретической функцией распределения  $F(x; \theta)$ .

$$H_0: \theta = \theta_0;$$

$$H_1: \theta = \theta_1.$$

Функция правдоподобия

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta) = p(x_1; \theta) \dots p(x_n; \theta).$$

Ее значения:  $L(x_1, \dots, x_n; \theta_0)$ ,  $L(x_1, \dots, x_n; \theta_1)$ .

*Отношение правдоподобия:*

$$\Lambda = \Lambda(x_1, \dots, x_n; \theta_0; \theta_1) = \frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta_1)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta_0)}.$$

*Критическая область критерия отношения правдоподобия* — все точки  $(x_1, \dots, x_n)$  :  $\Lambda > C$ ,  
где  $C$  — критическое значение.

**Лемма Неймана–Пирсона (Jerzy Neyman, Egon Pearson).** Среди всех критериев заданного уровня значимости  $\alpha$ , проверяющих две простые гипотезы  $H_0$  и  $H_1$ , критерий отношения правдоподобия является наиболее мощным.

*Доказательство.*

$Z_1$  — критическая область критерия отношения правдоподобия уровня значимости  $\alpha$  для проверки гипотез  $H_0$  и  $H_1$ ;

$Z'_1$  — критическая область другого критерия уровня значимости  $\alpha$  для проверки гипотез  $H_0$  и  $H_1$ .

Тогда:

|                                                        | По критерию отношения<br>правдоподобия | По другому<br>критерию |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| $(x_1, \dots, x_n) \in V =$<br>$= Z_1 \setminus Z'_1$  | принимаем $H_1$                        | принимаем $H_0$        |
| $(x_1, \dots, x_n) \in V' =$<br>$= Z'_1 \setminus Z_1$ | принимаем $H_0$                        | принимаем $H_1$        |

Оба критерия имеют одинаковый уровень

значимости:

$$\alpha = P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1 | H_0\} = P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z'_1 | H_0\},$$

$$P\{(x_1, \dots, x_n) \in V | H_0\} = \int_{\ddot{V}} \int p_0(x_1) \dots p_0(x_n) dx_1 \dots dx_n =$$

$$= P\{(x_1, \dots, x_n) \in V' | H_0\} \int_{\ddot{V}'} \int p_0(x_1) \dots p_0(x_n) dx_1 \dots dx_n$$

$$= \gamma.$$



Мощность критерия отношения правдоподобия:

$$\begin{aligned} 1 - \beta &= P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1 \cap Z'_1 | H_1\} + \\ &+ P\{(x_1, \dots, x_n) \in V | H_1\} = P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1 \cap Z'_1 | H_1\} + \\ &+ \int_{\ddot{V}} \int p_1(x_1) \dots p_1(x_n) dx_1 \dots dx_n. \end{aligned}$$



Мощность второго критерия:

$$\begin{aligned} 1 - \beta' &= P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1 \cap Z'_1 | H_1\} + \\ &+ P\{(x_1, \dots, x_n) \in V' | H_1\} = P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1 \cap Z'_1 | H_1\} + \\ &+ \int_{\ddot{V}'} \int p_1(x_1) \dots p_1(x_n) dx_1 \dots dx_n . \end{aligned}$$

По критерию отношения правдоподобия

$$\Lambda = \frac{p_1(x_1) \dots p_1(x_n)}{p_0(x_1) \dots p_0(x_n)} > C \text{ в области } V,$$

$$\Lambda = \frac{p_1(x_1) \dots p_1(x_n)}{p_0(x_1) \dots p_0(x_n)} \leq C \text{ в области } V',$$

$$\Rightarrow 1 - \beta > P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1 \cap Z'_1 | H_1\} + C\gamma \geq 1 - \beta'. \quad \blacksquare$$

**Пример.** Пусть  $(x_1, \dots, x_n) \sim N(\theta, \sigma^2)$ .

$H_0: \theta = \theta_0$ ;

$H_1: \theta = \theta_1$  (считаем, что  $\theta_1 > \theta_0$ ).

Функции правдоподобия:

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta_0) = \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2}((x_1-\theta_0)^2 + \dots + (x_n-\theta_0)^2)},$$

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta_1) = \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2}((x_1-\theta_1)^2 + \dots + (x_n-\theta_1)^2)},$$

логарифм отношения правдоподобия

$$\begin{aligned} \ln \frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta_1)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta_0)} &= \\ &= \frac{1}{2\sigma^2} ((x_1 - \theta_0)^2 + \dots + (x_n - \theta_0)^2 \\ &\quad - (x_1 - \theta_1)^2 - \dots - (x_n - \theta_1)^2) = \\ &= \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma^2} \left( x_1 + \dots + x_n - n \frac{\theta_0 + \theta_1}{2} \right). \end{aligned}$$

⇒ должны принять гипотезу  $H_0$ , если

$$\frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma^2} \left( x_1 + \dots + x_n - n \frac{\theta_0 + \theta_1}{2} \right) \leq C .$$

Обозначим

$$C^* = \frac{C\sigma^2}{\theta_1 - \theta_0} + n \frac{\theta_0 + \theta_1}{2},$$

$\Rightarrow$  должны принять гипотезу  $H_0$ , если

$$x_1 + \dots + x_n \leq C^*.$$



Как связаны  $C^*$  и  $\alpha$ ,  $C^*$  и  $1 - \beta$ ?

Если справедлива  $H_0$ , то  $x_1 + \dots + x_n \sim N(n\theta_0, n\sigma^2)$ .

Поэтому

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{x_1 + \dots + x_n > C^* | H_0\} = 1 - \Phi(C^*; n\theta_0, n\sigma^2) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{C^* - n\theta_0}{\sqrt{n\sigma^2}}\right) = \Phi\left(\frac{n\theta_0 - C^*}{\sqrt{n\sigma^2}}\right).\end{aligned}$$

Аналогично,

$$1 - \beta = P\{x_1 + \dots + x_n > C^* | H_1\} = \Phi\left(\frac{n\theta_1 - C^*}{\sqrt{n\sigma^2}}\right).$$

Если задан уровень значимости  $\alpha$ , то

$$C^* = n\theta_0 - \varphi_\alpha \sqrt{n\sigma^2}.$$

Если заданы  $\alpha$  и  $\beta$ , то

$$C^* = n\theta_0 - \varphi_\alpha \sqrt{n\sigma^2},$$

$$C^* = n\theta_1 - \varphi_{1-\beta} \sqrt{n\sigma^2},$$

откуда

$$n = \left\lceil \frac{(\varphi_{1-\beta} - \varphi_\alpha)^2 \sigma^2}{(\theta_1 - \theta_0)^2} \right\rceil.$$